Capitolo 1

Prodotto tra matrici

Due matrici si possono moltiplicare se il n° di colonne della prima coincide con il numero di righe della seconda. Sia C_{ij} elemento alla riga i, colonna j della matrice $C = A \cdot B$. C_{ij} è la somma dei prodotti tra i-esima riga di A e j-esima colonna di B.

Es.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 5 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 10 & -11 \\ \boxed{-1} & 1 \end{bmatrix}$$

$m \times s$ · $s \times m$ = $m \times m$

$$c_{31} = (1 \cdot 0 + 0 \cdot (-3) - 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2) = -1$$

Note: $(AB)C = A(BC)$ e $A(B+C) = AB + A$

Matrice incompleta e completa:

matrice completa associata

$$\begin{cases} 2x_1 + \sqrt{2}x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_3 = 1 \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \equiv (a_{ij})_{\substack{i=1,2 \\ j=1,\dots,3}}$$

$$(A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & \sqrt{2} & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

"associata" a un sistema

matrice incompleta associata

rc(A) = rango riga di A = numero di righe non nulle di A (= n° di pivot di A)

Algoritmo di Gauss:

$$A\underline{x} = \underline{b} \Rightarrow A'\underline{x} = \underline{b}'$$

sistema non a scala · sistema a scala equivalente

Es.

$$\begin{cases} u + 2v + 3w + x + y = 4 \\ u + 2v + 3w + 2x + 3y = 2 \\ u + v + w + x + y = -2 \\ -3u - 5v - 7w - 4x - 5y = 0 \end{cases}$$

$$(A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ -3 & -5 & -7 & -4 & -5 & 0 \end{array}\right]$$

Metodo subito da il sistema ammissibile impossibile soluzioni (rc(A|b) = 4, n = 5) (ricavabile con l'algoritmo di Gauss)

riga 2: $-\frac{b}{a} = -1$

$\Rightarrow [1+(1\cdot(-1)) \quad 2+(2\cdot(-1)) \quad 3+(3\cdot(-1)) \quad 2+(1\cdot(-1)) \quad 3+(1\cdot(-1)) \mid -2+(4\cdot(-1))]$

$\Rightarrow [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \mid -6]$

riga 3: $-\frac{b}{a} = -1$

$\Rightarrow [1+(-1) \quad 1+(-2) \quad 1+(-3) \quad 1+(-1) \quad 1+(-1) \mid -2+(-4)] \Rightarrow [0 \quad -1 \quad -2 \quad 0 \quad 0 \mid -6]$

riga 4: $-\frac{b}{a} = -\left(\frac{-3}{1}\right) = 3$

$[-3+3 \quad -5+6 \quad -7+9 \quad -4+3 \quad -5+3 \mid 0+12] = [0 \quad 1 \quad 2 \quad -1 \quad -2 \mid 12]$

$$\Rightarrow (A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 12 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 1 & 2 & & -6 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & & -6 \\ 1 & 2 & -1 & -2 & & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{a_{11}=0 \Rightarrow \text{lo scambio con una delle righe}} \left[\begin{array}{ccccc|c} -1 & -2 & 0 & 0 & & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & & -6 \\ 1 & 2 & -1 & -2 & & 12 \end{array}\right]$$

riga 2: la ignoro perché il primo elemento è 0

riga 3: $-\frac{b}{a} = +1$

$\Rightarrow [0 \quad 0 \quad -1 \quad -2 \mid 6]$

$$\Rightarrow (A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 6 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow$ tutti i primi elementi = 0 $\Rightarrow$ si cancella anche la colonna di zeri (non ancora la riga)

$$\Rightarrow (A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 6 \end{array}\right]$$

riga 4: $-\frac{b}{a} = 1 \Rightarrow [0 \quad 0 \mid 0]$ l'ultima è una identità

$$(A|\underline{b}) = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \leftarrow A \text{ a scala}$$

$\Rightarrow$ ricavo il sistema ($rc(A|\underline{b}) < m$ $\overset{m=5}{\underset{r=3}{}}$ $m - r = 2 \Rightarrow$ ho equazioni dipendenti da K variabili)

Partendo dall'ultima

$0 = 0$

$X + 2y = -6 \Rightarrow x = -2y - 6$

$-v - 2w = -6 \Rightarrow v = 6 - 2w$

$u + 2v + 3w + x + y = 4 \Rightarrow u + 2(-2w + 3w - 2y) + 3w - 6 - 2y = 0 \Rightarrow u = -w + y - 2$

$\Rightarrow$ infinite soluzioni del tipo: $(-w+y-2, 6-2w, w, -2y-6, y)$

$u \quad v \quad w \quad x \quad y$

segno stabiliti una coincidi. & passaggi ognisti.

Capitolo 2

W si dice sottospazio vettoriale di V se:

- $W \neq$ dall'insieme vuoto (insieme vuoto $\neq$ sottospazio banale)
- $+ : W \to W$ (se $a, b \in W \Rightarrow a+b \in W$)
- $\cdot : W \to W$ (se $a \in W \Rightarrow \lambda a \in W$, $\lambda \in \mathbb{R}$)

es. $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\} \longrightarrow$ contiene $(0,0)$ e valgono le precedenti $\Rightarrow X$ sottospazio di $\mathbb{R}^2$

es. $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x+1\} \longrightarrow$ non contiene $(0,0)$ (la coppia $(0,0)$ non appartiene all'insieme individuato da $y = x+1$) $\Rightarrow X$ non è sottospazio di $\mathbb{R}^2$

es. $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = z\} \longrightarrow (0,0,0)$ appartiene a $xy = z$ ma non vale la somma. Ad esempio, se $v = (1,1,1)$ e $w = (-1,-1,1)$ (che appartengono a $xy = z$ in quanto $1 \cdot 1 = 1$ e $(-1)(-1) = 1$) $\Rightarrow v + w = (0,0,2) \Rightarrow$ non appartiene al sottoinsieme ($0 \cdot 0 = 2$ è impossibile)

L'insieme di due sottospazi $W_1 \cup W_2$ con $W_1, W_2 \in V$ è sottospazio di V se e solo se $W_1 \subseteq W_2$.

L'insieme $W_1 \cap W_2$ è invece sottospazio di V

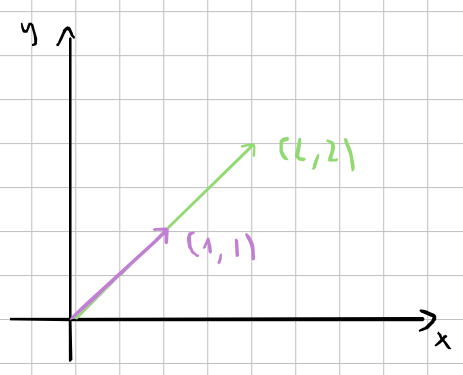
Capitolo 3

La dicitura $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ indica un sottospazio vettoriale generato dai vettori $V_1, \dots, V_m$.

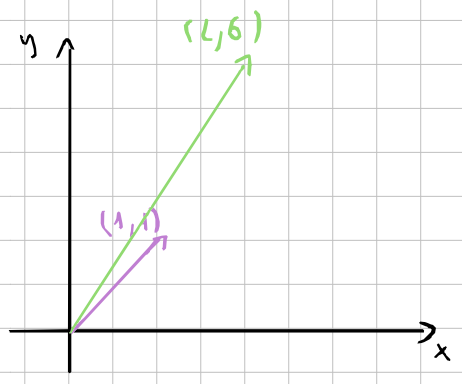
es: $\langle (1,1), (2,K) \rangle = \{ \lambda_1 (1,1) + \lambda_2 (2,K) \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$

↑ lo spazio vettoriale generato dai vettori (1,1) e (2,K) sono tutte le combinazioni lineari dei due vettori.

es. se $\lambda = 2$ allora lo spazio sarà l'insieme dei punti sulla retta passante per (1,1) e (2,2):



Altrimenti per un qualsiasi $K \neq 2$ lo spazio generato sarà $\mathbb{R}^2$



Nel primo caso (K=2) il vettore (2,2) è superfluo per la descrizione dello spazio. Ciò accade quando un vettore è linearmente dipendente dagli altri generatori. es. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ← tutti essenziali

es. $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 3 & 14 & 1 \\ 5 & 25 & 0 \end{pmatrix}$ la seconda colonna è data da (5 · colonna 1) − colonna 3

$\{V_1, \dots, V_m\}$ sono vettori linearmente indipendenti se l'unico modo per far sì che $\lambda_1 V_1 + \dots + \lambda_m V_m = \bar{0}$ sia che $\lambda_1, \dots, \lambda_n = 0$

es. $\lambda_1 (1\ 0) + \lambda_2 (0\ 1) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 \\ \lambda_2 \cdot 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 \\ 0 \end{cases}$ ⇒ linearmente indipendenti

es. $\lambda_1 (1\ 3) + \lambda_2 (2\ 6) = \bar{0} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \end{matrix} \Rightarrow \lambda_1 = -2\lambda_2$

⇒ se $\lambda_1 = -2\lambda_2$ allora la somma dei due vettori è 0

Nota: non è necessario che tutti i λ siano non nulli, ne basta 1.

es.

Considerando l'insieme di vettori $\mathbb{R}_2[x]$: $\{x+1, x^2-1, 2, x-1\}$ ci si chiede se è un insieme di vettori linearmente indipendenti. Lo è se l'unica combinazione lineare di essi $= \bar{0}$ è quella con i coefficienti $= 0$.

Una generica combinazione lineare sarebbe:

$\lambda_1 (x+1) + \lambda_2 (x^2-1) + 2\lambda_3 + \lambda_4 (x-1)$

$\Rightarrow \lambda_1 x + \lambda_1 + \lambda_2 x^2 - \lambda_2 + 2\lambda_3 + \lambda_4 x - \lambda_4 = 0$ (test per la linearc indipendenza)

$\Rightarrow \lambda_2 x^2 + (\lambda_1 + \lambda_4) x + (\lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_4) = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases}$ ⟶ ammette infinite soluzioni.

Ad esempio, per $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = -1$, $\alpha_4 = -1$ si ha che il polinomio è 0.

Dunque i vettori non sono linearmente indipendenti.

Ad esempio, $x+1 = 2 + (x-1)$. $x^2 - 1$ è invece sicuramente linearmente indipendente.

Nota: se un insieme di vettori contiene il vettore nullo, allora l'insieme è linearmente dipendente. $\{V_1 = 0, \dots, V_m\} \Rightarrow 1 \cdot V_1 + 0 \cdot V_2 + \dots + 0 \cdot V_m = 0$ (↑ $\neq 0$ ⇒ insieme linearmente dipendente)

Come determinare la linearc indipendenza di un insieme di vettori:

- esprimo una generica combinazione lineare tra di essi (come visto sopra)
- pongo a sistema i coefficienti λ
- trovo i valori di λ per cui la combinazione lineare è 0. Posso anche far ciò usando Gauss.
- se trovo dei $\lambda \neq 0$ allora i vettori sono linearmente dipendenti, altrimenti sono linearmente indipendenti

Capitolo 4

Base di uno spazio vettoriale = insieme minimale di generatori che generano tale spazio. Tale spazio si dice finitamente generato se il numero di vettori che compongono la base è finito

Nota: si dice che un insieme X è massimale rispetto a una certa proprietà se gode di quella proprietà, ma non appena aggiungiamo un elemento all'insieme X, esso non ne gode più.
si dice che un insieme X è minimale rispetto a una certa proprietà se gode di quella proprietà, ma non appena togliamo un elemento all'insieme X, esso non ne gode più.

es.
Siano $v_1, \dots, v_N$ vettori di uno spazio vettoriale V.
1. $\{v_1 \dots v_m\}$ è una base di V se e solo se è un insieme minimale di generatori di V (toglierne significherebbe non generare più V, ma un suo sottospazio)
2. $\{v_1 \dots, v_m\}$ è una base di V se e solo se è un insieme massimale di vettori linearmente indipendenti (aggiungerne significherebbe aggiungere vettori superflui, non rendendo più, per definizione, la base tale)

Esempio di spazio vettoriale non finitamente generato: spazio dei polinomi (una base qualsiasi conterrebbe infiniti elementi: $\{1, x^1, x^3, x^4, \dots\}$)

Nota: ovviamente non esiste una sola base possibile per uno spazio (es. $(1,0)$ e $(0,1)$ è una base ma lo è anche $(0,2)$ e $(2,0)$). Più in generale, se uno spazio V ammette una base finita ne ammette infinite.

Tutte le basi di uno spazio hanno lo stesso numero di elementi, detto dimensione dello spazio vettoriale (es. $\mathbb{R}^3 \rightarrow$ basi $\{(0,0,1)(0,1,0)(1,0,0)\}$ $\{(0,0,3)(0,-5,0)(4,0,0)\} \Rightarrow$ tutte le basi sono di dimensione 3)

Dimensione di V = $\dim(V)$

Esempi di alcune basi canoniche e delle rispettive dimensioni

- base di $\mathbb{R}^m$: m vettori con l'i-esimo elemento $=1$ e gli altri $=0$
  - es. base di $\mathbb{R}^3$. $C = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} \Rightarrow \dim(\mathbb{R}^m) = m$
- base di $\mathbb{R}_m[x]$: $\{x^m, x^{m-1}, \dots, x, 1\} \Rightarrow \dim(\mathbb{R}_m[x]) = m+1$
  (polinomi; $\uparrow x^0$)
- base di $M_{m,m}(\mathbb{R})$: $m \times m$ matrici con l'i-j-esimo elemento $=1$ e gli altri $=0$
  - es. $M_{2,3}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(M_{m,m}) = m \times m$

Proprietà: sia W sottospazio di V.
- $\dim(W) \leq \dim(V)$
- $\dim(W) = \dim(V)$ se e solo se $V = W$

Guarda es. 4.3.4 e pag. 64 per l'applicazione del teorema di Gauss alla ricerca di basi

Capitolo 5

Sia $F: V \to W$, F si dice applicazione lineare se:

1. $F(u+v) = F(u) + F(v) \quad \forall u, v \in V$
2. $F(\lambda u) = \lambda F(u) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$ e $\forall u \in V$

Es.

$F(x,y) = (x+1, x-y)$ Es. $(3,1) \Rightarrow (4,2)$ ($\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$)

F è un'applicazione lineare?

$F((x_1,y_1) + (x_2,y_2)) = ((x_1+x_2)+1, (x_1+x_2)-(y_1+y_2))$

(Es. $(3,1)$, Es. $(4,2)$)

dalla 1. tale risultato dovrebbe essere uguale a:

$F(x_1,y_1) + F(x_2,y_2) = (x_1+1+x_2+1, x_1-y_1+x_2-y_2)$

$= (x_1+x_2+2, x_1+x_2-y_1-y_2)$ (due $+1$ in più)

$\Rightarrow F$ non è lineare. Si poteva anche vederlo subito essendo che un'applicazione lineare gode della proprietà $F(0_V) = 0_W$ ($W = \mathbb{R}^2$)

Allora $F(0,0)$ dovrebbe essere $(0,0)$, invece $F(0,0) = (1,0)$

Altro es.

$D: \mathbb{R}[x]_3 \to \mathbb{R}[x]_2$ con $D(p(x)) = p'(x)$, ovvero D è la funzione che associa a ogni polinomio la sua derivata. Essendo che sappiamo dall'analisi 1 che la somma di polinomi derivati corrisponde alla derivata della somma dei polinomi, e che $D(\lambda p(x)) = \lambda D(p(x))$, si ha che la derivata D è un'applicazione lineare

Un'applicazione lineare da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è molto se si conoscono i suoi valori su di un insieme di n elementi. Questo ovviamente non era possibile in analisi, in quanto per una generica $f \in \mathbb{R}$ bisogna studiare massimi, minimi, ... per conoscere il comportamento, ma nelle applicazioni lineari le due caratteristiche che le caratterizzano restringono molto il campo di quest'ultime (es. l'unica applicazione lineare $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una retta, passante per l'origine, e per identificarla basta un solo punto per cui passa ($\mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$))

Esempio

Voglio un'app lineare che mi porti da $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$. So che la base canonica di $\mathbb{R}^2$ è $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ $\bar{e}_1 = (1,0)$ $\bar{e}_2 = (0,1)$ e la base canonica di $\mathbb{R}^3$ è $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ con $\bar{e}_1 = (1,0,0)$, $\bar{e}_2 = (0,1,0)$, $\bar{e}_3 = (0,0,1)$. Nello specifico, voglio che $F(\bar{e}_1) = \bar{e}_2 + \bar{e}_3$ e $F(\bar{e}_2) = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3$.

↳ porto $(1,0)$ in $(0,1,1)$ ↳ porto $(0,1)$ in $(2,-1,1)$

Preso un generico vettore di $\mathbb{R}^2$ (x,y), posso allora ricavarmi la funzione

$F(x,y) = F(x(1,0) + y(0,1)) = F(x\bar{e}_1 + y\bar{e}_2) = xF(\bar{e}_1) + yF(\bar{e}_2)$

$= x(e_2+e_3) + y(2e_1 - e_2 + e_3) = x(0,1,1) + y(2,-1,1) = (2y, x-y, x+y)$ ↑ $F(x,y)$!

⇓ in forma matriciale

$x(e_2+e_3) + y(2e_1 - e_2 + e_3)$

$= xe_2 + xe_3 + 2ye_1 - ye_2 + ye_3 = 2ye_1 + (x-y)e_2 + (x+y)e_3$

$= (2y, x-y, x+y) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot (x,y) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

(A)

Dunque un'applicazione lineare $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ può essere scritta come

- $F(e_1) = a_{11}e_1 + \dots + a_{m1}e_m$

  $\vdots$

  $F(e_n) = a_{1n}e_1 + \dots + a_{mn}e_m$

- $F(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$

- $F(\bar{x}) = A\bar{x}$ con $\bar{x} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ e $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$

$\ker(L)$ = nucleo di L (L trasformazione) $\Rightarrow$ l'insieme di vettori che vengono soppressi, $= 0$ (es. in una $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$). Tecnicamente, è l'insieme di vettori la cui immagine è il vettore nullo di W

$L: V \to W$ allora si noterà che $\ker(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0_W\}$

Immagine di L: insieme dei vettori di W che sono immagine di qualche vettore nel codominio di W, cioè $\mathrm{Im}(L) = \{w \in W \mid w = L(v)$ per qualche $v \in V\}$

Esempi $D: \mathbb{R}[x]_3 \to \mathbb{R}[x]_2$ funzione derivazione $DL(p(x)) = p'(x)$

Sappiamo che tutti i polinomi costanti hanno derivata 0 (dicevamo 0)

dunque $\ker(D) = \{c \mid c \in \mathbb{R}\}$.

Tutti i polinomi sono derivabili, perciò $\mathrm{Im}(D) = \mathbb{R}[x]_2$

Guarda esempio 5.4.2 per vedere come determinare $\ker$ e Im di una applicazione lineare qualsiasi

Sia $L: V \to W$ applicazione lineare

Si sa che: il nucleo di L è sottospazio vettoriale del dominio V

l'immagine di L è sottospazio vettoriale del codominio W

Siamo V e W due spazi vettoriali.

1 - se $\dim V > \dim W$ non esistono applicazioni lineari iniettive da V a W (se $\dim W < \dim V$ implica che una dimensione viene sacrificata, dunque esistono dei $v_1, v_2, \dots$ appartenenti a V che hanno la stessa immagine ($L(v_1) = L(v_2) = \dots = \bar{0}$))

2 - se $\dim V < \dim W$ non esistono applicazioni lineari suriettive da V a W (es. da $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, a saranno dei vettori in $\mathbb{R}^3$ che non sono "raggiunti" dalla trasformazione)

- Si definisce isomorfismo un'applicazione lineare $L: V \to W$ iniettiva e suriettiva ($\overset{\text{se } L \text{ è invertibile}}{\Leftrightarrow}$) V e W si dicono analogamente isomorfi se esiste un isomorfismo $L: V \to W$. Si deduce subito da 1 e 2 che affinché V e W siano isomorfi, V e W devono avere la stessa dimensione. Se V e W sono isomorfi si scrive che $V \cong W$

Capitolo 6

Sia $\bar{w}$ un vettore di W, si definisce controimmagine (o preimmagine) di $\bar{w}$ tramite l'applicazione lineare $L: V \to W$ l'insieme di vettori di V che hanno per immagine $\bar{w}$.

Ad esempio la controimmagine di $Ker(L)$ è la controimmagine di $\bar{0}_W$, ovvero tutti quei vettori v di V per cui $L(v) = \bar{0}_W$.

La controimmagine di un vettore $\bar{w} \in W$ tramite $F: V \to W$ si indica con $F^{-1}(\bar{w})$ (non ha niente a che vedere con la funzione inversa f^{-1})

Nota: $F^{-1}(\bar{w})$ è sottospazio vettoriale di V se e solo se $F^{-1}(W) = Ker(F)$ e in tal caso $\bar{w} = \bar{0}_W$. Questo perché se $w \neq \bar{0}_W$ allora sicuramente la controimmagine di $\bar{w}$ non conterrà $\bar{0}_V$, in quanto $\bar{0}_V \Rightarrow \bar{0}_W$ in una applicazione lineare. Se l'insieme non contiene $\bar{0}_V$, allora per definizione non è un sottospazio

Definizione più rigorosa di rango righe di una matrice (e rango colonne)

- Rango righe: massimo numero di righe linearmente indipendenti tra loro. Esso coincide con la dimensione del sottospazio di $\mathbb{R}^m$ generato dalle righe della matrice.

Se la matrice è a scala, allora questa definizione di $rr(A)$ coincide con quella data nel capitolo 1. Infatti, le righe non nulle di una matrice a scala sono linearmente indipendenti tra loro, mentre quelle nulle sono per definizione linearmente dipendenti e in quanto tali non vengono contate.

- Rango colonne: massimo numero di colonne linearmente indipendenti tra loro. Esso coincide con la dimensione del sottospazio di $\mathbb{R}^m$ generato dalle colonne della matrice.

Sia A la matrice associata all'app. lin. $L_A: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, il rango colonne di A è la dimensione dell'immagine di L_A. Infatti tale immagine è generata dalle colonne della matrice A.

es. $L_A: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ $\quad A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Il <u>NUMERO</u> di colonne indica lo spazio di partenza

Il <u>NUMERO</u> di righe indica lo spazio di arrivo

Il <u>RANGO</u> righe e colonne, che coincide, indica quanta informazione riesce a passare da uno spazio all'altro, <u>ed è dato dal n° di righe/colonne linearmente indipendenti</u>. In A abbiamo due colonne linearmente indipendenti. Il rango colonne è dunque 2, quindi l'immagine avrà dimensione 2. Se ci fosse stata una sola colonna indipendente, significa che nonostante la trasformazione fosse da $\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, l'immagine sarebbe stata una retta di vettori.

Nota: conviene sempre trasformare una matrice a scala per studiarne il rango righe (determinabile dai pivot (!))

Determinante

Calcolo del determinante per matrici di ordine > 3

Definiamo $\Gamma_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$ (Nota: si dice minore di A A_{ij} la sottomatrice ottenuta eliminando la riga i e la colonna j da A)

Allora $\det(A) = a_{11}\Gamma_1 + \dots + a_{1n}\Gamma_{1n} = \sum_{k=1}^{n} a_{1k}\Gamma_{1k}$

es. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\Gamma_{11} = (-1)^2 \det\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 0 + 3 = -3$

$\begin{matrix} 0 & 0 \\ 3 & 5 \end{matrix}$

$\Gamma_{12} = (-1)^3 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = -5$

$\begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{matrix}$

$\Gamma_{13} = (-1)^4 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 3$

$\begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{matrix}$

$\Gamma_{14} = (-1)^5 \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 6$

$\begin{matrix} 0 & -3 \end{matrix}$

$\Rightarrow \det(A) = (-3)\cdot 1 + (-5)\cdot 3 + 3\cdot 0 + 6\cdot 0 = -18$

Nota: si può considerare una qualsiasi riga, non per forza la prima

Es. Vale anche

$\det(A) = a_{21}\Gamma_1 + \dots + a_{2n}\Gamma_{2n} = \sum_{k=1}^{n} a_{1k}\Gamma_{1k}$

Nota: $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$ (t. di Binet)

$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

Matrice inversa: sia A una matrice, B si dice inversa di A se $AB = BA = I$

La matrice A è invertibile se e solo se il suo determinante è $\neq 0$ (ricorda che ogni termine di A^{-1} è dato da $(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ji})$, equivalente a $\frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$). Questo anche perché per definizione $A \cdot A^{-1} = I$, dunque per t. di Binet $\det(A \cdot A^{-1}) = \det(A)\cdot\det(A^{-1}) = \det(I) = 1 \Rightarrow 1 \neq 0 \Rightarrow \det(A) \neq 0$

Per una matrice 2×2, l'inverso si può velocemente calcolare come

$\begin{bmatrix} x & w \\ z & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y & -w \\ -z & x \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\det}$

↖ IMPORTANTE

Capitolo 8

Supponiamo di avere una $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$.

Nel dominio scegliamo la base canonica $\mathcal{S} = \{e_1, e_2\}$ e nel codominio scegliamo la base $\beta = \{v_1, v_2\}$. Abbiamo che questa trasformazione scala di 2 e ruota i vettori del dominio:

$F(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\quad F(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dunque la base del codominio è $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

Scriviamo ora $F(e_1)$ e $F(e_2)$ nella forma

$F(e_1) = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2$

$F(e_2) = \alpha_3 \cdot v_1 + \alpha_4 \cdot v_2$

Poiché v_1 è $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ avremo che

$F(e_1) = \underline{1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \underline{0} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$F(e_2) = \underline{0} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \underline{1} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dunque la matrice che associata a f è $A_{\mathcal{S},\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ovvero la matrice identità.

Quello che sto dicendo è:

Se scegliamo <u>come base</u> del codominio i vettori trasformati, allora la matrice associata alla trasformazione per passare da una base all'altra è la matrice identità. Se avessimo invece preso come base del codominio la base canonica, allora la matrice associata sarebbe stata $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. Scegliendo un'altra base ancora da cui studiare il codominio, la matrice associata sarebbe stata ulteriormente diversa.

Dunque, com'è in realtà ovvio, la descrizione tramite matrice associata di una trasformazione dipende dalla base del codominio scelta per poi studiare lo spazio di arrivo.

Consideriamo ora un'altra entità: l'applicazione identità.

L'applicazione identità è l'applicazione lineare più semplice: non fa nulla.

Dunque sia β la base del dominio di partenza e $\mathcal{S}$ quella di arrivo.

Stiamo per ora nel caso $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

Se $\beta = \mathcal{S}$ = base canonica, allora la matrice associata all'applicazione identità è semplicemente la matrice identità: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (in tal caso la matrice si indica con I_β) $\rightsquigarrow$ in quanto $\beta = \mathcal{C}$

Se però, ad esempio, $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ e $\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, allora la matrice dell'applicazione identità sarà

$I_{\beta,\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Se invece $\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ fosse la base del dominio e $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ la base canonica del codominio, allora la matrice associata all'applicazione identità sarebbe

$I_{\mathcal{S},\beta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Dunque risulta chiaro che $I_{\mathcal{S},\beta} = I_{\beta,\mathcal{S}}^{-1}$, e dunque che

$(v)_\beta = I_{\beta,\mathcal{S}}^{-1} (v)_{\mathcal{S}}$ (appartenente al dominio)

ovvero un vettore descritto dalla base β si può ottenere applicando l'identità inversa a un vettore descritto dalla base $\mathcal{S}$.

Sia $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una trasformazione lineare a cui è associata una matrice $A_{\mathcal{S},\mathcal{S}'}$, con $\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}'$ rispettivamente basi scelte per dominio e codominio.

Vogliamo stabilire qual'è la matrice associata a F nel caso scegliessimo altre due basi, β e β'. In poche parole, vogliamo tradurre l'effetto di F scelte $\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}'$ come basi di osservabilità in F scelte β e β' come basi di osservabilità.

Si ha che $A_{\beta,\beta'} = \underbrace{I_{\beta',\mathcal{S}'}^{-1}}_{C \equiv I_{\mathcal{S},\beta}} A_{\mathcal{S},\mathcal{S}'} I_{\beta,\mathcal{S}}$

- Ho un vettore v_1 descritto in β. Lo descrivo in $\mathcal{C}$ tramite $I_{\beta,\mathcal{S}}$. Una volta descritto, applico la matrice trasformazione (lo descrivo in $\mathcal{S}'$)
- Infine, descrivo la matrice in termini degli effetti che avrebbe descritta da β'

es. $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

Ho che $A_{\mathcal{C},\mathcal{C}'} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ con $\mathcal{C}$ e $\mathcal{C}'$ basi canoniche

Voglio trovare $A_{\beta,\beta'}$ con $\beta = \{e_1 + e_2, -e_1 - 2e_2\}$ e $\beta' = \{2e_3, e_1 + e_3, e_1 + e_2\}$

Abbiamo che

$I_{\beta,\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ in quanto in $\mathcal{S}$ il corrispettivo di β è $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$I_{\beta',\mathcal{S}'} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ " " " $\mathcal{S}'$ il corrispettivo di β' è $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Troviamo calcolando che

$I_{\beta',\mathcal{S}'}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Dunque $A_{\beta,\beta'}$ è $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 2 \\ 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

Capitolo 9

Una applicazione lineare $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ si dice diagonalizzabile se esiste una base β, la stessa nel dominio e nel codominio, tale che la matrice A_β associata alla trasformazione sia una matrice diagonale

Una matrice quadrata A è diagonalizzabile se esiste una matrice P t.c. $P^{-1}AP$ è diagonale (P deve essere invertibile)

T è diagonalizzabile solo se A (la matrice ad essa associata) è diagonalizzabile. Inoltre, se T e A sono diagonalizzabili, la base B che diagonalizza T corrisponde alla matrice P t.c. $P^{-1}AP$ sia diagonalizzabile.

Esempio di matrice non diagonalizzabile: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ (rotazione oraria di 90°, nessun vettore conserva la propria direzione) (potrebbe essere diagonalizzata se permettessimo agli scalari (ai moltiplicatori dei vettori) di essere complessi)

Un autovettore deve essere $\neq \bar{0}$ per definizione, ma un autovalore λ che soddisfa $T(v) = \lambda v$ può essere 0.

Si dice autospazio di un autovalore λ l'insieme $V_\lambda = \{ v \in \mathbb{R}^n \mid T(\bar{v}) = \lambda \bar{v} \}$, con $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Gli elementi di V_λ sono ovviamente gli autovettori di autovalore λ.

Un λ si dice autovalore di <u>molteplicità algebrica</u> m se il polinomio caratteristico $p_A(x) = (x-\lambda)^m f(x)$, con $f(x)$ polinomio tale per cui $f(\lambda) \neq 0$ (dunque in generale se $p_A(x) = (x-\lambda)^m$).
La dimensione di $\ker(A - \lambda I)$ (per uno specifico autovalore λ) è detta <u>molteplicità geometrica</u>.

Come visto anche dalla domanda 2, per stabilire se una matrice è diagonalizzabile, si può procedere nel seguente modo:
- calcolo le radici del p_A.
- se la somma di tutte le molteplicità geometriche delle radici è $= n$, allora possiamo trovare una base di n autovettori lin. indip. e dunque una base di V, di conseguenza A è diagonalizzabile. Allo stesso modo, se la molteplicità totale è $< n$, allora A non è diagonalizzabile.

Nota: se c'è un $\lambda = 0$, allora il suo sottospazio V_0 è dato dalle soluzioni di $(A - 0I)\bar{v} = 0 \Rightarrow A\bar{v} = \bar{0}$, cioè V_0 è il nucleo di T (per definizione di nucleo, insieme delle soluzioni di $A\bar{v} = \bar{0}$). Dunque in tal caso T non è iniettiva.

Capitolo 10

Si definisce forma bilineare (o applicazione bilineare) una funzione che associa a due vettori di uno stesso spazio V un numero reale $\mathbb{R}$ ($g : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$) per cui vale che

- $g(u+u', v) = g(u,v) + g(u',v)$
  e $g(u, v+v') = g(u,v) + g(u,v')$
- $g(\lambda u, v) = \lambda g(u,v)$
  e $g(u, \mu v) = \mu g(u,v)$

(applicazione bilineare perché lineare rispetto a entrambi i vettori)

Se inoltre $g(u,v) = g(v,u)$, allora la forma bilineare è simmetrica e prende il nome di prodotto scalare. → due vettori $\in \mathbb{R}^2$

es. $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ dove $g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 + 2 x_1 y_2$ (es. $(3,4)$, es. $(-1,2)$)

possiamo verificare che valgono le due proprietà viste sopra $\Rightarrow$ g è applicazione bilineare (ma non è simmetrica: siamo ad esempio $u = c_1 = (1,0)$ e $v = e_2 = (0,1)$, $g(e_1, e_2) = 2$, $g(e_2, e_1) = 0$ $\Rightarrow$ diversi $\Rightarrow$ non simmetrica

n. simmetrica = qualsiasi elemento nulla principale, il resto specchiato

es. $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ è il prodotto scalare classico. ↳ ovviamente deve anche essere quadrata la matrice

Infatti, la forma bilineare associata è data da

$$g = (u)_\beta^T \, C \, (v)_\beta \Rightarrow (x_1, x_2) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \Rightarrow (x_1 \; x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2$ ← definizione del prodotto scalare "classico"!

Dunque il prodotto scalare "classico" è una forma bilineare la cui matrice associata è la matrice identità trasposta (è simmetrica)

es. $g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 3x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2 x_2 y_2$

la sua matrice associata è

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow C$ è simmetrica $\Rightarrow g$ è un prodotto scalare (che semplicemente non è il prodotto scalare classico, in quanto "pesa" diversamente i due vettori)

Finora abbiamo considerato come base di V la base canonica. Ci chiediamo come cambi la matrice associata a una data applicazione bilineare se cambiamo base. Il paragrafo 10.3 risponde a questa domanda.

vettori ortonormali = vettori ortogonali tra loro e di modulo 1

Nota: capire meglio cosa si intende per prodotto scalare degenere, non degenere e definito positivo

Capitolo 11

Una matrice si dice ortogonale (informalmente) se i suoi vettori colonna hanno modulo unitario e sono tra di loro $\perp$.

es. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ o $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ o ...

Formalmente, una applicazione lineare $U: V \to V$ è ortogonale se:

$\langle U(\bar{v}), U(\bar{w}) \rangle = \langle \bar{v}, \bar{w} \rangle \quad \forall \bar{v}, \bar{w} \in V$

e analogamente, una matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ si dice ortogonale se conserva il prodotto scalare standard, classico, denotato anche con $\langle , \rangle_e$, ovvero se

"prodotto scalare euclideo"

$\langle A\bar{v}, A\bar{w} \rangle_e = \langle \bar{v}, \bar{w} \rangle_e \quad \forall \bar{v}, \bar{w} \in \mathbb{R}^n$

Sulle matrici ortogonali, si può dire che:

1) $\langle A\bar{v}, A\bar{w} \rangle_e = \langle \bar{v}, \bar{w} \rangle_e$
2) A conserva la norma dei vettori, cioè $\langle A\bar{v}, A\bar{v} \rangle_e = \langle \bar{v}, \bar{v} \rangle_e \quad \forall \bar{v}, \bar{w} \in \mathbb{R}^n$
3) $A^T A = I = A A^T$ e $A^{-1} = A^T$
4) le colonne e le righe di A formano, rispettivamente, due basi ortonormali

Una applicazione lineare U è ortogonale se e solo se la matrice A ad essa associata è ortogonale

Una matrice ortogonale genera una rotazione "perfetta" (senza scalare)

Una applicazione lineare si dice simmetrica se la matrice ad essa associata (rispetto, come sempre, alla base canonica fissata) è anch'essa simmetrica.

Formalmente, un'applicazione lineare è simmetrica se:

$\langle T(\bar{v}), \bar{w} \rangle = \langle \bar{v}, T(\bar{w}) \rangle \quad \forall \bar{v}, \bar{w} \in V$

TEOREMA SPETTRALE

Enuncio prima due lemmi fondamentali (dimostrabili):

- Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matrice simmetrica. Allora A ammette almeno un autovalore reale
- In una matrice simmetrica, autovettori relativi ad autovalori distinti sono sempre perpendicolari tra loro. In altre parole, sia λ un autovalore di A e $\bar{v}$ autovettore di autovalore λ. Sia poi $\bar{w}$ un vettore $\perp$ a $\bar{v}$ rispetto al prodotto scalare euclideo. Allora $\bar{w}$ è $\perp$ a $A\bar{v}$.

Teorema spettrale:

Sia V uno spazio vettoriale con $\dim(V) = n$. Sia poi $T: V \to V$ un'applicazione lineare simmetrica associata a T rispetto alla base ortonormale β.

Allora:

- T è diagonalizzabile e inoltre esiste una base M formata da autovettori di T
- A è diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale, ovvero esiste una matrice ortogonale P t.c. $D = P^{-1}AP$ sia diagonale.